

Teorema de la Función Implícita

Calculo Diferencial e Integral Avanzado CM2A1
Johnny Valverde Montoro

2026-I

Enunciado General

Teorema de la Función Implícita

Sea la función $f : A \subset \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase C^1 ; $(a, b) \in A$ de modo que $f(a, b) = 0$. Donde se escribe $(x, y) \in \mathbb{R}^{m+n}$ con $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^n$.

Suponiendo que la submatriz jacobiana $D_y f(a, b)$ es invertible. Entonces existen abiertos $U \subset \mathbb{R}^{m+n}$ y $W \subset \mathbb{R}^m$ de modo que

$$(a, b) \in U, \quad a \in W,$$

y existe una única función

$$g : W \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g(a) = b,$$

de clase C^1 que satisface

$$f(x, g(x)) = 0, \quad \forall x \in W.$$

Además,

$$Dg(x) = - [D_y f(x, g(x))]^{-1} D_x f(x, g(x)).$$

Idea Geométrica

El conjunto

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+n} : f(x, y) = 0\}$$

define una **variedad suave** que localmente puede escribirse como el gráfico de una función

$$y = g(x).$$

La invertibilidad de $D_y F$ garantiza que la superficie no es vertical respecto a las variables y .

Demostración (usando el Teorema de la Función Inversa)

Definimos la función auxiliar:

$$F(x, y) = (x, f(x, y)) : \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^{m+n}.$$

Su jacobiano es

$$DF(x, y) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ D_x f(x, y) & D_y f(x, y) \end{pmatrix}.$$

En el punto (a, b) :

$$DF(a, b) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ D_x f(a, b) & D_y f(a, b) \end{pmatrix}.$$

Como $D_y f(a, b)$ es invertible, esta matriz es invertible.

Demostración (continuación)

Por el **Teorema de la Función Inversa**, existe una vecindad donde F es invertible.

Entonces podemos escribir localmente:

$$F^{-1}(x, 0) = (x, g(x)).$$

Por definición de F :

$$F(x, g(x)) = (x, f(x, g(x))) = (x, 0).$$

Por lo tanto:

$$f(x, g(x)) = 0.$$

Cálculo de la derivada de g

Derivando la identidad

$$f(x, g(x)) = 0$$

respecto a x , usando la regla de la cadena:

$$D_x f(x, g(x)) + D_y f(x, g(x)) Dg(x) = 0.$$

Despejando:

$$Dg(x) = -[D_y f(x, g(x))]^{-1} D_x f(x, g(x)).$$

Ejemplo 1

Sea $x^2 + y^2 - 1 = 0$ Considere

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

En el punto $(0, 1)$:

$$f(0, 1) = 0.$$

$$D_y f(x, y) = 2y, \quad D_y f(0, 1) = 2 \neq 0.$$

Entonces existe una función g de modo que $y = g(x)$, esto es $x^2 + g(x)^2 = 1$.

Derivando implícitamente:

$$2x + 2g(x)g'(x) = 0$$

$$g'(x) = -\frac{x}{g(x)}.$$

Ejemplo 2 (Sistema de ecuaciones)

Dado el sistema

$$\begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 5 = 0 \end{cases}.$$

Se define la función f por

$f(x, y, z) = (x + y + z - 3, x^2 + y^2 + z^2 - 5)$. Tomamos el punto $(1, 1, 1)$:

$$f(1, 1, 1) = 0.$$

Calculamos la matriz

$$D_{(y,z)}f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2y & 2z \end{pmatrix}.$$

En $(1, 1, 1)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

no es invertible.

No se puede aplicar el teorema respecto a y, z .

Ejemplo 2 (punto adecuado)

Tomamos el punto $(1, 1, \sqrt{3})$:

$$D_{(y,z)}f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

cuyo determinante es distinto de cero.

Entonces existen funciones $y(x), z(x)$ localmente.

Ejemplo 3: Función de $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Consideremos $F(x, y, z, w) = 0$:

$$\begin{cases} x^2 + y + z^3 + w - 4 = 0 \\ x + y^2 + z + w^3 - 4 = 0 \end{cases}$$

En $P = (1, 1, 1, 1)$, la Jacobiana respecto a (z, w) es:

$$D_{(z,w)}F = \begin{pmatrix} 3z^2 & 1 \\ 1 & 3w^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$\det = 8 \neq 0 \implies$ Existe función implícita.

Ejemplo 4: Función de $\mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Sea $G(x_1, x_2, y_1, y_2, y_3) = 0$ en $P = (1, 1, 1, 1, 1)$:

$$\begin{cases} x_1 + y_1 + y_2 + y_3 - 4 = 0 \\ x_1 x_2 + y_1^2 + y_2 - 3 = 0 \\ x_2 + y_1 + y_3^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

Jacobiana 3×3 respecto a las y :

$$J_y(P) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\det(J_y) = -3 \neq 0 \implies$ Existe función implícita.

Conclusión

El Teorema de la Función Implícita garantiza que:

- ▶ Ecuaciones implícitas definen funciones explícitas localmente.
- ▶ La condición clave es la invertibilidad de la submatriz jacobiana.